

Лабораторная работа №4. Решение задачи динамического программирования

Отчет:

1) **Цель работы:** Разработать математическую модель и программный алгоритм для нахождения оптимальной стратегии управления инвестиционным портфелем в условиях неопределенности (стохастичности) рынка.

Постановка задачи: составить математическую постановку задачи, выписать рекуррентное соотношение Беллмана, составить и оформить алгоритм решения задачи, выбрать критерий принятия наилучшего решения, а затем с его использованием выполнить программную реализацию метода и определить наилучшее управление и максимальный суммарный объем дохода.

2) **Динамическое программирование** - это метод оптимизации, приспособленный к операциям, в которых процесс принятия решений может быть разбит на отдельные этапы, шаги. Такие операции называются многошаговыми.

Многие экономические процессы расчленяются на шаги естественным образом: это процессы планирования и управления, развиваемые во времени. Естественным шагом может быть год, квартал, месяц и т.д. Таким образом, если управление сводится к однократному принятию решения, то соответствующая задача называется одноэтапной или одношаговой.

Метод динамического программирования состоит в том, что оптимальное управление строится постепенно, шаг за шагом. На каждом шаге оптимизируется управление только этого шага. Вместе с тем на каждом шаге управление выбирается с учетом последствий, так как управление, оптимизирующее целевую функцию только для данного шага, может привести к неоптимальному эффекту всего процесса. Управление на каждом шаге должно быть оптимальным с точки зрения процесса в целом. В основе метода динамического программирования лежит принцип оптимальности, сформулированный Беллманом.

Рассмотрим некоторую управляемую систему, характеризующуюся определенным набором параметров, задающих ее состояния. Система под влиянием управления переходит из начального состояния в конечное. Введем общие обозначения и общую математическую формулировку задачи:

- x_i – многомерный вектор, *компоненты которого определяют состояние системы* на i -том шаге. Дальнейшее изменение состояния зависит только от данного состояния и не зависит от того, каким путем система перешла в него (процесс без последствия).
- u_i – *управление, одно решение*, которое выбирается на каждом шаге и под действием которого система переходит из предыдущего состояния $x(i-1)$ в новое x_i .
- Это *новое состояние является функцией состояния* на начало шага $x(i-1)$ и принятого в начале решения u_i , т.е. $x_i = x_i (x(i-1) , u_i)$.
- F_i – *приращение целевой функции задачи* в результате i -того шага, аналогично, $F_i = F_i (x(i-1) , u_i)$. Действие на каждом шаге связано с определенным выигрышем (доходом, прибылью) или потерей (издержками), которые зависят

от состояния на начало шага и принятого решения. Тогда значение целевой функции при переходе системы из начального состояния в конечное за n шагов:

$$F(x) = \sum_{i=1}^n F_i(x_{i-1}, u_i)$$

- На векторы состояния x_i и управления u_i могут быть наложены ограничения, объединение которых составляет *область допустимых решений* U .
- Требуется найти такое допустимое управление $u^* = (u_1^*, \dots, u_n^*)$ (для каждого шага), чтобы получить экстремальное значение функции цели F^* за все n шагов. Любая последовательность действий для каждого шага, переводящая систему из начального состояния в конечное, называется *стратегией управления*.
- Допустимая стратегия управления, доставляющая функции цели экстремальное значение, называется *оптимальной*.

3) **Принцип оптимальности:** *если некоторая последовательность решений оптимальна, то на любом шаге последующие решения образуют оптимальную стратегию по отношению к результату предыдущих решений.*

Другими словами, каково бы не было состояние системы перед очередным шагом, надо выбрать управление на этом шаге так, чтобы выигрыш на данном шаге (проигрыш) плюс оптимальный выигрыш (проигрыш) на всех последующих шагах был бы максимальным (минимальным).

Функциональными уравнениями Беллмана называют следующие рекуррентные соотношения:

Обозначим через $z_1(x_{n-1}), z_2(x_{n-2}), \dots, z_n(x_0)$ условно-оптимальные значения приращений целевой функции на последнем шаге, двух последних, ..., на всей последовательности шагов, соответственно.

Тогда для последнего шага:

$z_1(x_{n-1}) = (\min) \{F_n(x_{n-1}, u_n)\}$, где u_n – множество допустимых (возможных) управлений на n -ом шаге, x_{n-1} – возможные состояния системы перед n -ым шагом.

Для двух последних шагов:

$z_2(x_{n-2}) = (\min) \{F_{n-1}(x_{n-2}, u_{n-1}) + z_1(x_{n-1})\}$.

Для k последних шагов:

$z_k(x_{n-k}) = (\min) \{F_{n-k+1}(x_{n-k}, u_{n-k+1}) + z_{k-1}(x_{n-k+1})\}$.

Для всех n шагов:

$z_n(x_0) = (\min) \{F_1(x_0, u_1) + z_{n-1}(x_1)\}$.

При этом согласно определению **$z_n(x_0) = F^*$** .

На основе принципа оптимальности Беллмана строится схема решения многошаговой задачи, состоящая из 2-х частей:

1. Обратный ход: от последнего шага к первому получают множество возможных оптимальных («условно-оптимальных») управлений.
2. Прямой ход: от известного начального состояния к последнему из полученного множества «условно-оптимальных» управлений составляется искомое оптимальное управление для всего процесса в целом.

4) Задача оптимального распределения ресурсов.

Постановка задачи.

К началу периода планирования у инвестора было два вида ценных бумаг (ЦБ) и депозиты (Деп.) на сумму 100, 800, 400 денежных единиц (д.е.) соответственно. Также в инвестора есть свободные средства в размере 600 д.е.

Период планирования разбит на три этапа. Для каждого этапа известны вероятности наступления ситуации, которая может быть «благоприятной», «нейтральной», «негативной» - для всех этапов вероятности разные.

В зависимости от ситуации оценены изменения стоимости ценных бумаг и процентная ставка депозита. Данные приведены в таблице.

Ситуация	Этап №1				Этап №2				Этап №3			
	Вероят.	ЦБ 1	ЦБ 2	Деп.	Вероят.	ЦБ 1	ЦБ 2	Деп.	Вероят.	ЦБ 1	ЦБ 2	Деп.
Благоприят.	0,60	1,20	1,10	1,07	0,30	1,45	1,15	1,01	0,40	1,15	1,12	1,05
Нейтр.	0,30	1,05	1,02	1,03	0,20	1,05	1,00	1,00	0,40	1,05	1,01	1,01
Негатив.	0,10	0,80	0,95	1,00	0,50	0,60	0,90	1,00	0,20	0,70	0,94	1,00

Шаговым управлением является изменение объема фондов ценных бумаг и(или) депозитов на один или несколько пакетов одну четверть от первоначальной стоимости. Например, перед первым этапом инвестор может купить ЦБ1 в объеме 25 д.е. или продать депозиты в объеме 100 д.е. При увеличении объемов ценных бумаг и депозитов инвестор не может брать кредит, а распоряжаться только свободными средствами.

Требуется разработать такой план управления закупками/продажами ценных бумаг и депозитов, чтобы суммарный объем дохода был максимальным. Поскольку в задаче присутствуют вероятности, то для оценки дохода необходимо использовать критерии принятия решений в условиях неопределенности (при программной реализации Вы можете выбрать один из них, например, критерий Байеса).

При таком подходе можно использовать функциональные уравнения Беллмана. Для их решения в табулированном виде общий объем капиталовложений разбивается на N интервалов с шагом:

пакетами по 25% от начальной стоимости актива ($ЦБ1=25$, $ЦБ2=200$, $Деп=100$).

$C = 600$ – общий объем распределяемых средств;

x – объем средств, выделяемых на каждом шаге, $-325 \leq x \leq C$.

$F_i(x_i)$ – ожидаемый прирост i -той стоимости или депозита при выделении ей x_i средств.

Тогда целевая функция:

$$F = F_1(x_1) + F_2(x_2) + F_3(x_3) + F_4(x_4) \rightarrow \max$$

при ограничении $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq C$, $x_i \geq 0$ – внесение средств, $x_i \leq 0$ – снятие.

Схема решения.

1. Введем последовательность функций:

$z_1(x)$ – макс прибыль, если x средств оставить в свободных и не инвестировать никуда на данном этапе.

$z_2(x)$ – макс прибыль, если x средств выделить одному 1-му конкретному вкладу;

$z_3(x)$ – макс прибыль, если x средств распределить между 1-м и 2-м вкладами;

$z_4(x)$ – макс прибыль, если x средств распределить между 3-м и двумя первыми вкладами.

2. «Обратный ход».

Рассмотрим финансирование только 1-го вклада, тогда по определению

$$z_1(x) = F_1(x). \quad (1)$$

Пусть теперь средства в объеме x распределяются между 1-м и 2-м вкладами: 2-му в объеме x_2 , тогда $x - x_2 = x_1$ выделяется 1-му. Общая прибыль двух вкладов

$$z_2(x) = \max (F_2(x_2) + z_1(x - x_2)). \quad (2)$$

Теперь включим в рассмотрение дополнительно 3-й филиал: из общей суммы x выделим 3-му филиалу x_3 , тогда оставшая часть $x - x_3$ оптимальным образом распределяется между двумя первыми

$$z_3(x) = \max (F_3(x_3) + z_2(x - x_3)). \quad (3)$$

Наконец, находим

$$z_4(x) = \max (F_4(x_4) + z_3(x - x_4)). \quad (4)$$

3. «Прямой ход».

Функциональные уравнения Беллмана (1) – (4) позволяют рассчитать значения z_i и F_i для всех возможных x . Среди них находим $z_4(x) = F^*$ и оптимальное x_4^* такое, что $F_4(x_4^*) = F^*$, после чего результаты вычислений просматриваются в обратном порядке. Зная x_4^* , находим $C - x_4^*$ – объем финансирования остальных трех филиалов, а следовательно, и F_3^* и x_3^* , и т.д. до нахождения x_1^* и $F_1^* = F_1(x_1^*)$.

5) Алгоритм решения многошаговая задача стохастического динамического программирования. Будет выглядеть так:

- Период разбит на 3 этапа (шага).
- Перед каждым этапом инвестор может перераспределить портфель: купить/продать ЦБ1, ЦБ2, депозиты пакетами (25, 200, 100 д.е. соответственно), используя только имеющиеся средства (включая вырученные от продаж).

- После принятия решения на этапе t реализуется случайная ситуация (благоприятная/нейтральная/негативная) с известной вероятностью, и стоимость активов мультипликативно изменяется.
- Цель: максимизировать математическое ожидание конечной стоимости портфеля после 3-го этапа.

Алгоритм: Обратный ход (рекурсия с сохранением)

1. Вход: текущий этап t , состояние системы $s = (\text{активы, наличность})$
2. Если $t == T$ (последний этап):
 - Вернуть финальную стоимость = сумма всех активов + наличность
3. Иначе:
 - Для каждого допустимого управления u из множества $U(t, s)$:
 - Вычислить новое состояние после действия: $s' = \text{apply_action}(s, u)$
 - Инициализировать $\text{expected_value} = 0$
 - Для каждого сценария ω на этапе t :
 - Вычислить случайное состояние: $s'' = \text{evolve}(s', \omega)$
 - Получить будущее значение: $V_{\text{next}} = V(t+1, s'')$
 - Добавить к ожиданию:
 $\text{expected_value} += P(\omega) * V_{\text{next}}$
 - Запомнить пару $(u, \text{expected_value})$
 - Выбрать управление u^* с максимальным expected_value
 - Сохранить в памяти: $V(t, s) = \text{expected_value}$
 - Вернуть $V(t, s)$

Алгоритм: Прямой ход (восстановление стратегии)

1. Начать с $t = 0, s = s_0$
2. Пока $t < T$:
 - Найти оптимальное управление $u^*(t, s)$ из таблицы решений
 - Вывести: «На этапе t выполнить u^* »
 - Применить $u^* \rightarrow s'$
 - Сэмулировать (или принять детерминированно) сценарий ω_t
 - Обновить состояние: $s = \text{evolve}(s', \omega_t)$
 - $t := t + 1$

6) Диаграмма классов программы (если реализована);

В программе не использовались принципы ООП.

7) Демонстрационные примеры программы

Результат работы выполнения программы:

Максимальное ожидаемое значение портфеля: 2172.50 д.е.

=====

Оптимальная стратегия управления:

Этап 1:

Начальное состояние: ЦБ1=100.00, ЦБ2=800.00, Деп=400.00, Своб.=600.00

Управление: Продать ЦБ1 на 25 д.е., Купить ЦБ2 на 200 д.е., Продать Деп на 200 д.е.

Ожидаемое состояние после этапа: ЦБ1=83.62, ЦБ2=1061.00, Деп=210.20, Своб.=625.00

Этап 2:

Начальное состояние: ЦБ1=83.62, ЦБ2=1061.00, Деп=210.20, Своб.=625.00

Управление: Ничего не делать

Ожидаемое состояние после этапа: ЦБ1=77.77, ЦБ2=1055.69, Деп=210.83, Своб.=625.00

Этап 3:

Начальное состояние: ЦБ1=77.77, ЦБ2=1055.69, Деп=210.83, Своб.=625.00

Управление: Ничего не делать

Ожидаемое состояние после этапа: ЦБ1=79.33, ЦБ2=1097.92, Деп=215.89, Своб.=625.00

Ожидаемая итоговая стоимость портфеля: 2018.14 д.е.

Начальное состояние: ЦБ1=77.77, ЦБ2=1055.69, Деп=210.83, Своб.=625.00

Управление: Ничего не делать

Ожидаемое состояние после этапа: ЦБ1=79.33, ЦБ2=1097.92, Деп=215.89, Своб.=625.00

Начальное состояние: ЦБ1=77.77, ЦБ2=1055.69, Деп=210.83, Своб.=625.00

Управление: Ничего не делать

Ожидаемое состояние после этапа: ЦБ1=79.33, ЦБ2=1097.92, Деп=215.89, Своб.=625.00

Начальное состояние: ЦБ1=77.77, ЦБ2=1055.69, Деп=210.83, Своб.=625.00

Начальное состояние: ЦБ1=77.77, ЦБ2=1055.69, Деп=210.83, Своб.=625.00

Управление: Ничего не делать

Начальное состояние: ЦБ1=77.77, ЦБ2=1055.69, Деп=210.83, Своб.=625.00

Начальное состояние: ЦБ1=77.77, ЦБ2=1055.69, Деп=210.83, Своб.=625.00

Управление: Ничего не делать

Ожидаемое состояние после этапа: ЦБ1=79.33, ЦБ2=1097.92, Деп=215.89, Своб.=625.00

Ожидаемая итоговая стоимость портфеля: 2018.14 д.е.

8) Заключение:

В результате выполнения лабораторной работы решена задача оптимизации управления инвестиционным портфелем в условиях стохастической неопределенности. Построена математическая модель на основе уравнения Беллмана и реализована программно на языке Python.

Ключевым этапом работы стало преодоление проблемы размерности пространства состояний, характерной для финансовых задач с непрерывными величинами. Для этого был применен метод сеток, что позволило свести бесконечное множество состояний к конечному числу узлов и применить эффективное кэширование результатов.

Полученная оптимальная стратегия демонстрирует экономическую целесообразность: алгоритм корректно учитывает транзакционные издержки и на финальных этапах планирования часто рекомендует воздерживаться от активных действий, если потенциальная прибыль не перекрывает вложенных средств.

Таким образом, работа подтвердила эффективность методов динамического программирования для принятия обоснованных инвестиционных решений.